

פרויקט גמר בקורס מומחי AI

מדריך מתודי לביצוע, תיעוד, פיתוח והצגה של פרויקט AI ברמה מקצועית

מרצה דר יורם סגל

תודה לצוות איסוף החומרים על הסיוע בבניית המסגרת

פרויקט גמר הוא מוצר AI מלא

לא מגישים קוד. מגישים יכולת.

הפרויקט צריך להוכיח שאתם יודעים לזהות בעיה אמיתית, לתכנן פתרון מבוסס AI, לפתח מוצר עובד, למדוד תוצאות ולהציג ערך מקצועי.

מחקר

שאלת מחקר, מקורות, השוואה ל-Baseline ומסקנות מבוססות נתונים.

עסק

שוק, מתחרים, עלויות טוקנים, מודל הכנסות וערך ללקוח.

פיתוח

ארכיטקטורה, SDK, בדיקות, GitHub ותוצר שניתן להרצה.

הצגה

מצגת, דמו, סרטון תדמית וסיפור שיווקי שמחזיק את הפרויקט.

מה הופך פרויקט לראוי

01 ערך ממשי

הבעיה משמעותית מספיק כדי שמשתמש, לקוח או ארגון ירצו לפתור אותה ולא רק לצפות בהדגמה.

03 חיבור לקורס

לפחות שלושה נושאים מרכזיים מתוך מומחי AI מוטמעים בפועל ומוסברים בהגנה.

02 ליבת AI

המודלים, הסוכנים או מנגנון ה־RAG נמצאים בליבת הפתרון ולא משמשים כתוספת קוסמטית.

04 ביצועיות

היקף העבודה מתאים למסגרת הזמן, עם אבני דרך, מדדים, בדיקות ותוצר שניתן להרצה.

פרויקט מצוין הוא מפגש בין צורך אמיתי, יכולת טכנולוגית, תהליך פיתוח מקצועי וסיפור שיווקי שאפשר להגן עליו.

חובה

כל פרויקט חייב להדגים שימוש משמעותי ב־AI Agents כחלק מתהליך העבודה או כחלק מהמערכת שהמשתמש מפעיל.

הסוכן אינו קישוט טכנולוגי. הוא חייב לבצע פעולה מוגדרת, לתרום לאיכות הפרויקט ולהיות ניתן להסבר, בדיקה ושחזור.

PATH A

סוכן ככלי לבניית הפרויקט

הסוכן מסייע בתכנון ארכיטקטורה, כתיבת קוד, בדיקות, תיעוד, ניתוח שגיאות ושיפור SDK, GitHub או RAG.

PATH B

סוכן כחלק מהתוצר הסופי

המשתמש מפעיל סוכן שמבצע משימה אמיתית: חיפוש, תכנון, המלצה, אוטומציה, ניתוח מסמכים, תזמון פעולות או יצירת החלטה מוסברת.

מה חייב להופיע בהגשה

תפקיד הסוכן

מה הוא עושה, מתי הוא פועל ומה גבולות האחריות שלו.

ספר פרומפטים

מטרה, הקשר, קלט, פלט צפוי, מודל ותוצאה בפועל.

מדדי הצלחה

דיוק, זמן תגובה, עלות טוקנים, איכות תשובה או שביעות רצון.

בדיקות ושחזור

תרחישי בדיקה, קלטים לדוגמה, תוצאות וגרסאות מתועדות.

שני מסלולי שילוב סוכנים

מסלול 01

סוכן ככלי פיתוח

הסוכן מסייע בתכנון, פירוק משימות, כתיבת קוד, בדיקות, תיעוד, שיפור README וניהול ידע לאורך הפרויקט.

מה מוכיחים: שהסטודנטים יודעים לעבוד עם AI Agents באופן מבוקר, מתועד ומדיד – ולא רק לקבל תשובה חד־פעמית ממודל.

מסלול 02

סוכן בתוצר הסופי

המשתמש מפעיל סוכן כחלק מהמוצר: ניתוח מידע, ביצוע פעולה, תכנון תהליך, הפקת תובנות או אינטגרציה מול API.

מה מוכיחים: שהסוכן הוא רכיב פונקציונלי במערכת, עם גבולות אחריות, מדדי הצלחה וחוויית משתמש ברורה.

תובנת מפתח

פרויקט מצוין לא רק משתמש במודל. הוא מראה כיצד סוכן AI הופך עבודה מורכבת לתהליך מקצועי, ניתן לשחזור וניתן למדידה.

ספר פרומפטים

מטרה, הקשר, מודל, קלט, פלט צפוי, תוצאה בפועל והפקת לקחים.

יומן החלטות

מה הסוכן הציע, מה התקבל, מה נדחה ולמה.

דמו ומדדים

תרחיש שימוש אמיתי, בדיקות, עלויות טוקנים והשוואת מודלים.

השוואה מתודית בין המסלולים

מיקום הסוכן	מדידה	תיעוד	ראיית ביצוע
בתהליך העבודה או בתוך המוצר	חיסכון בזמן, איכות קוד, דיוק, עלות או שביעות רצון	פרומפטים, החלטות, גרסאות וגבולות שימוש	GitHub, דמו, בדיקות ותיעוד SDK

בחירת נושא לפי VALID

TOPIC SELECTION FRAMEWORK

VALID

V**Value**

Real user pain

A**AI-Core**

Models or agents

L**Learned**

Course concepts

I**Innovative**

Clear difference

D**Doable**

10-meeting scope

Pass

Problem, AI mechanism, users, metrics and delivery path are clear.

Revise

Scope is too broad, AI role is weak, or success cannot be measured.

Reject

No real user value, no AI core, or no feasible path to a working demo.

Evidence

GitHub plan, prompt book, baseline, cost assumptions and test strategy.

לפני שמתחילים לפתח, בודקים שהנושא עומד בחמישה תנאים שמונעים פרויקט יפה אך לא שימושי: ערך, ליבת AI, חיבור ללמידה, חידוש וישימות.

שאלת הסינון המרכזית

האם אפשר להסביר בתוך דקה אחת מי המשתמש, מה הכאב שלו, כיצד AI פותר אותו, ומה ייחשב הצלחה מדידה?

חובת סוכני AI

הנושא חייב לכלול שימוש משמעותי ב־AI Agents: ככלי עבודה בתהליך הפיתוח או כרכיב פעיל במוצר הסופי.

תוצאה רצויה

נושא טוב הופך במהירות ל־PRD, ל־Repository ב־GitHub, למדדי הצלחה ולדמו שאפשר להציג בביטחון.

שאלת מחקר מחזיקה את הכול

שאלה טובה הופכת רעיון כללי למסלול עבודה שאפשר לבדוק, למדוד ולהגן עליו.

במקום לשאול "האם המערכת טובה?", מנסחים שאלה שמגדירה מה נמדד, מול מה משווים, ומה ייחשב הצלחה בסוף הפרויקט.

דוגמה לניסוח מדיד

האם Agent מבוסס RAG משפר את Accuracy של מענה ללקוחות, תוך שמירה על Cost נמוך ו-Latency סביר לעומת מודל בסיסי?

01

שאלה

מה בדיוק רוצים להוכיח על המוצר, המודל או סוכן ה-AI?

02

מדדים

Accuracy, F1, Latency, Cost או שביעות רצון משתמשים.

03

ניסוי

השוואה ל-Baseline, בדיקות חוזרות ותיעוד תנאי ההרצה.

04

מסקנה

תשובה מבוססת נתונים, לא תחושת בטן ולא התרשמות כללית.

מכוונת החלטות

כל בחירת מודל, Agent או ארכיטקטורה נבחנת מול השאלה.

מונעת פיזור

השאלה מונעת בניית תכונות שאינן תורמות להוכחת הערך.

תומכת בהגנה

בסיום, אפשר להסביר בבירור מה נבדק ומה התוצאה.

תובנה מרכזית

סקר ספרות איכותי אינו רשימת מאמרים; הוא מנגנון שמוכיח שהפרויקט נשען על ידע קיים, מזהה פער אמיתי ומגדיר נקודת השוואה אמינה.

8-5

מאמרי ליבה

20-15

מקורות לפתיחה

+1

Baseline ברור

2

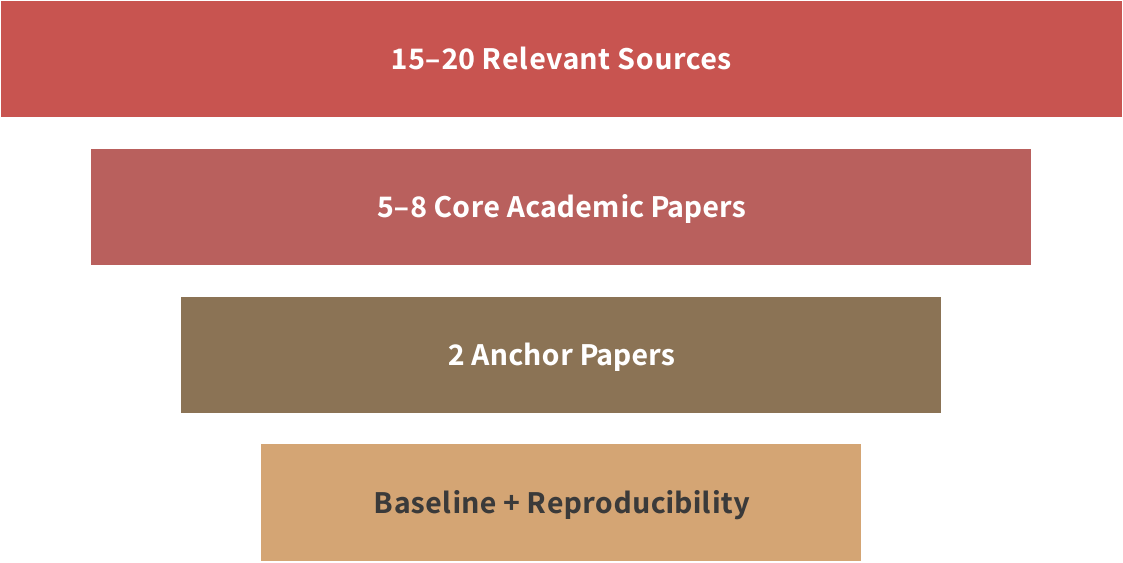
מאמרי דגל

מה חייב להופיע בסיכום הספרות?

הציגו מה כבר נעשה, מה עדיין חסר, ואיך הפרויקט שלכם מוסיף ערך מחקרי או יישומי.

תנו עדיפות למאמרים עם קוד פתוח, נתונים זמינים, מדדי הערכה ברורים ויכולת שחזור ניסויים.

Literature Review Funnel



Code

Open implementations

Metrics

Comparable measures

Data

Reusable datasets

						
Topic	Question	Literature	GitHub	Agents	Gantt	Approval
Project frame	Measurable goal	Anchor papers	Work evidence	AI workflow	Milestones	Go to build

ארבעה רכיבים שמחברים דוח לתכנית

02 סקר ספרות מאמרי דגל, Baseline, פער קיים ומה הפרויקט מוסיף.	01 שאלת מחקר מדד ברור כגון Accuracy, Cost, Latency או שביעות רצון.
04 Gantt ואבני דרך תכנית עשרת מפגשים עם תוצרים, בדיקות, דמו והגשה.	03 GitHub וסוכנים Repository פעיל, יומן החלטות, ספר פרומפטים ותפקיד מוגדר ל־AI Agents.

תובנת מפתח

הדוח המכין הוא חוזה עבודה: הוא קובע מה בונים, למה בונים, איך מודדים הצלחה, ומה חייב להיות מוכן לפני שכותבים קוד משמעותי.

מה חייב להיות ברור כבר עכשיו

הנושא, שאלת המחקר, סקר הספרות, הארכיטקטורה הראשונית, תכנית העבודה והקשר בין GitHub, סוכני AI וספר הפרומפטים.
אם רכיב מרכזי אינו ניתן להסבר בדוח המכין, הוא יהיה קשה לפיתוח, קשה למדידה וקשה להגנה בסוף הקורס.

תכנית 10 מפגשים יוצרת קצב

תובנת מפתח

הקצב נוצר כאשר כל מפגש מסתיים בתוצר ברור. כך הפרויקט מתקדם ממחשבה כללית למוצר AI שניתן להריץ, למדוד, לשווק ולהגן עליו.

GitHub מתחיל ביום הראשון

היסטוריית commits, branches, README ותיעוד החלטות הם חלק מההגשה.

AI Agents אינם אופציונליים

יש להראות כיצד הסוכנים תומכים בפיתוח או פועלים בתוך המוצר הסופי.

עלויות ומדדים נמדדים לאורך הדרך

השוואת מודלים, טוקנים, זמן תגובה ואיכות תוצאה הופכים החלטות טכניות להחלטות עסקיות.

10

Meetings

ROADMAP

ממחקר ראשוני עד הגנה מקצועית

מפגשים 10-8	מפגשים 7-5	מפגשים 4-3	מפגשים 2-1	
הצגה וסיכום	פיתוח ובדיקות	עסק וארכיטקטורה	הגדרה ומחקר	
סרטון, SUNO, Nano Banana דוח, סיכום, מצגת והגנה.	SDK, Prototype, GitHub, בדיקות ו־AI Agents בפועל.	תכנית עסקית, PRD, PLAN, עלויות טוקנים ותכנון סוכנים.	נושא, שאלת מחקר, סקר ספרות, Baseline דוח מכין.	
05	04	03	02	01
שלד מערכת	ארכיטקטורה	תכנית עסקית	שאלת מחקר	בחירת נושא
GitHub + SDK	PRD + Agents	Market + USP	Literature + Baseline	Value + AI-Core
10	09	08	07	06
הגנה	דוח ומצגת	סרטון תדמית	בדיקות	ליבת AI
Demo + Q&A	Results + Story	Nano Banana	Coverage + Cost	Models + RAG

OFFICIAL PROJECT WORKSPACE

GitHub Workflow Evidence

01 Plan PRD, TODO	02 Branch Feature branches	03 Commit Meaningful history	04 Test Unit & integration	05 Release Tags & demo
---------------------------------------	--	--	--	--

Repository Structure

/src	Core
/docs	PRD, API
/tests	Evidence
/results	Graphs

Submission Evidence

README	Install
Commits	Trail
Issues	Decisions
Releases	Milestones

Professional Standard

Project should be reproducible from GitHub: clone, install, run and inspect results.

תובנת מפתח

GitHub הוא היומן שמוכיח תהליך, החלטות וגרסאות לאורך הפרויקט.

מה נדרש מהמפגש הראשון

Commit messages

משמעותיים

הסבר תמציתי על מה ולמה.

Repository פעיל

מבנה תיקיות ברור וקוד ראשוני.

גרסאות מסודרות

,tags,branches releases

README מקצועי

התקנה, הרצה ותיעוד קצר.

מבנה Repository מחייב איכות

תובנת מפתח

מבנה Repository מסודר אינו עניין קוסמטי. הוא מוכיח שהפרויקט נבנה כתוצר מקצועי שניתן להריץ, לבדוק ולשחזר.

קוד ותשתיות

src מרכז את ה־SDK, השירותים והלוגיקה המשותפת.

מסמכים

docs כולל PRD, תכנית עבודה ותיעוד API.

בדיקות

tests ו־results מציגים כיסוי ומדדים.

נכסים

assets שומר דמו, צילומי מסך ותוצרי מדיה.

העבודה מול GitHub חייבת לכלול branches, commits ו־README שמאפשר להריץ את הפרויקט.

Recommended Repository Tree

GITHUB READY

ai-final-project/

src/ SDK, services, agents, shared logic

agents/ planner, evaluator, tool-using agent

services/ model calls, RAG, integrations

docs/ PRD, PLAN, TODO, API docs

tests/ unit, integration, edge cases

config/ settings, env example

notebooks/ research experiments

results/ metrics, charts

assets/ demo media, screenshots

README.md installation, usage, demo

תובנה מרכזית

SDK מרכזי הופך את הפרויקט ממערכת מאולתרת למוצר שאפשר לבדוק, לתעד, להרחיב ולהפעיל דרך כמה ממשקים בלי לשכפל לוגיקה.

שער יחיד

כל GUI, CLI או API עובר דרך אותה שכבה.

בדיקות יציבות

בודקים את הליבה פעם אחת ומפעילים אותה בכל תרחיש.

שימוש חוזר

שירותים, Agents ומודלים משתמשים באותם חוזים.

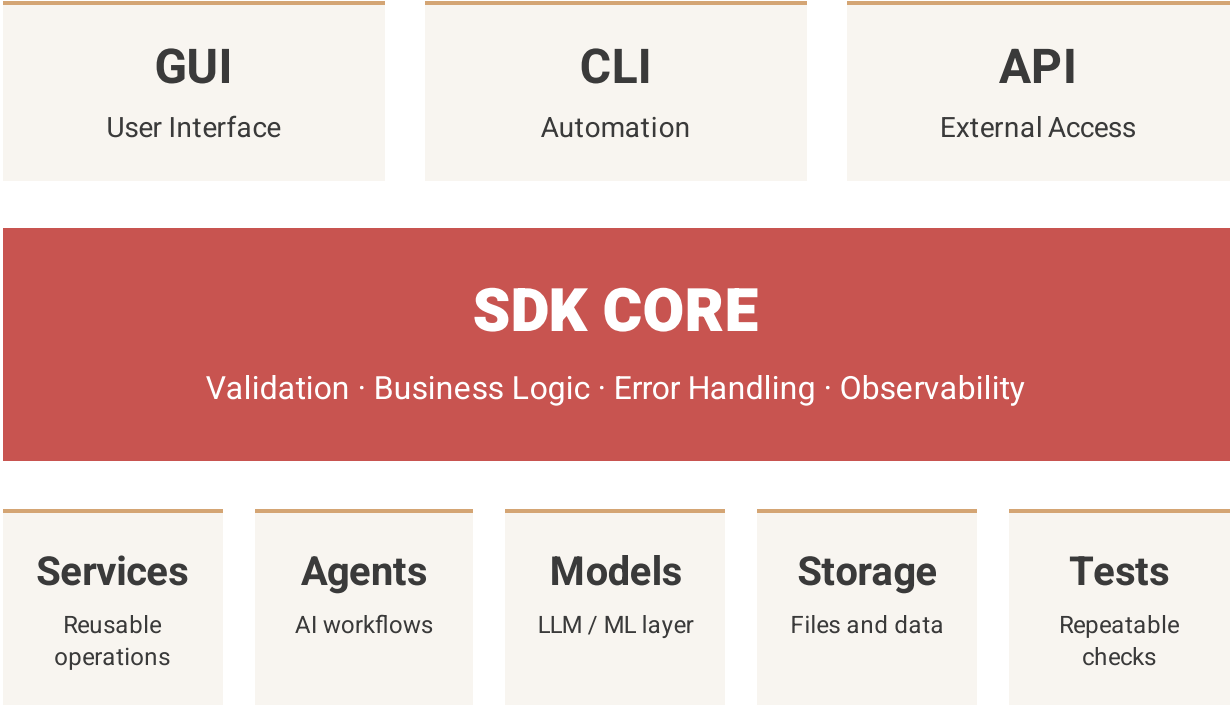
תיעוד ברור

לכל פעולה יש קלט, פלט, חריגות ודוגמת שימוש.

כלל מקצועי להגשה

אין לעקוף את ה־SDK. אם פונקציה חשובה קיימת רק במסך, בסקריפט או במחברת ניסוי – היא עדיין לא חלק ממוצר מקצועי.

Single Entry Architecture



One Contract

Same inputs and outputs

Reusable Core

No duplicated logic

Testable System

Stable quality gate

ALGORITHM PRODUCT REQUIREMENT

PRD Core Map

Models · Agents · RAG · Ranking

PRD CORE

One algorithm, one measurable contract, one owner

Purpose

Business goal, user value, decision role

Inputs

Data, context, prompts, tools, constraints

Outputs

Schema, format, confidence, citations

Metrics

Risks

Tests

כלל 3: הכול ניתן לבדיקה

לכל PRD מצורפים תרחישי בדיקה, Baseline ותוצאות שמופיעות ב־GitHub.

כלל 2: כל סוכן מתועד

ה־PRD מתאר כלים, גבולות, פרומפטים, זיכרון, הרשאות ותנאי עצירה.

כלל 1: ללא קוד לפני חוזה

לפני מימוש אלגוריתם מרכזי, מגדירים מטרה, קלט, פלט ומדדי הצלחה.

PRD לכל אלגוריתם מרכזי

תובנת מפתח

PRD לאלגוריתם הוא חוזה פיתוח: הוא מגדיר מה המנגנון עושה, למה הוא נדרש, כיצד מודדים אותו ומה אסור לו לעשות.

מתי חייבים PRD נפרד?

סוכן AI

כאשר AI Agents מתכננים, מפעילים כלים, מקבלים החלטות או מייצרים פעולה.

מודל או מסווג

כאשר החלטת מודל משפיעה על איכות, עלות, זמן תגובה או תוצאת משתמש.

עלות טוקנים

כאשר נפח שימוש צפוי משפיע על מחיר המוצר.

RAG או חיפוש

כאשר יש אינדוקס, שליפה, דירוג מקורות, ציטוטים או בדיקת אמינות. ועל בחירת המודל.

תובנת מפתח

ספר פרומפטים הוא מערכת ראיות שמדגימה כיצד AI Agents, מודלים והחלטות השתלבו בתהליך מקצועי.

תיעוד הפרומפט המדויק

יש לשמור נוסח, מטרת שימוש והגרסה שהופעלה.

השוואת מודלים ותצורות

ציינו מודל, פרמטרים וזמני תגובה.

תרומת סוכני AI

תארו מה הסוכן עשה ומה נבחן.

החלטה והפקת לקחים

ציינו האם התקבל/נדחה ומה המסקנות.

דרישת הגשה

שמרו ב־GitHub בתוך docs או results עם קישור ב־README.

REUSABLE EVIDENCE SYSTEM

Prompt Book Workflow

7

Required Fields

01	02	03	04	05	06	07
Goal	Context	Prompt	Model	Output	Evaluation	Decision
task objective	user and data	exact version	name & settings	actual result	quality & cost	accept or revise

Example Record Structure

Prompt ID: AGENT-RESEARCH-003

Purpose: Compare three RAG retrieval strategies

Model: fast vs balanced vs advanced

Agent Role: planner selects sources; evaluator checks quality

Metrics: accuracy, latency, token cost

Decision: keep balanced for production

Traceable	Comparable	Reusable
from prompt to decision	models & settings	future asset

תובנת מפתח

תכנית עסקית טובה מוכיחה שהפרויקט אינו רק הדגמה טכנולוגית. היא מסבירה למי המוצר מיועד, מדוע ישלם עליו ומה העלות האמיתית של הפעלת AI בקנה מידה.

בעיה ושוק

מתחרים ו- USP
הסבירו במה הפתרון עדיף: איכות, מהירות, מחיר, חוויה או אוטומציה.

הכנסות

עלויות AI
חשבו Tokens, מודלים, API, אחסון, כלים והרצות סוכנים.

הגדירו משתמש, כאב, שוק יעד וגודל הזדמנות מבוסס מקורות.

בחרו מודל: מנוי, שימוש, רישוי, שירותים או שילוב עסקי.

דרישת הגשה

יש לכלול השוואת מודלים ועלויות שימוש, כולל השפעת AI Agents על קריאות, צריכת טוקנים ועלות השירות.

FROM PROTOTYPE TO MARKET

Business Plan Blueprint

6

Required Sections

Executive Summary

Problem, solution, users, impact and business promise

Market

Target segment, TAM/SAM/SOM logic and adoption path

Competitors

Alternatives, gaps, pricing and differentiation

USP

Why this AI product wins for a specific user

Revenue Model

Subscription, usage, services, licensing or hybrid model

Cost Structure

Tokens, tools, APIs, storage, support and operations

Unit Economics Logic

Revenue

price × users

Usage

sessions × calls

Tokens

input + output

Tools

APIs + services

Margin

value after cost

תובנת מפתח

גרף TAM/SAM/SOM אינו קישוט למצגת. הוא מוכיח שהסטודנטים יודעים להפוך רעיון AI לשוק מוגדר, לקהל יעד ריאלי וליעד חדירה עסקי שניתן להסביר.

TAM – כלל ההזדמנות

מהו גודל השוק הכולל שבו הבעיה קיימת, על בסיס מקורות ולא תחושה.

SAM – השוק שניתן לשרת

איזה חלק מהשוק מתאים לפתרון, לשפה, לערוץ ההפצה וליכולות הפרויקט.

SOM – יעד חדירה ראשון

כמה משתמשים או לקוחות ניתן להשיג בפועל בתקופת השקה סבירה.

דרישות חישוב בתכנית העסקית

- מקורות שוק, הנחות וחישובי מעבר בין שכבות.
- השוואת מתחרים, מחיר, ערך ו־USP.
- השפעת Tokens, מודלים ו־API על עלות משתמש.
- תרומת AI Agents למוצר או לתהליך היצירה.

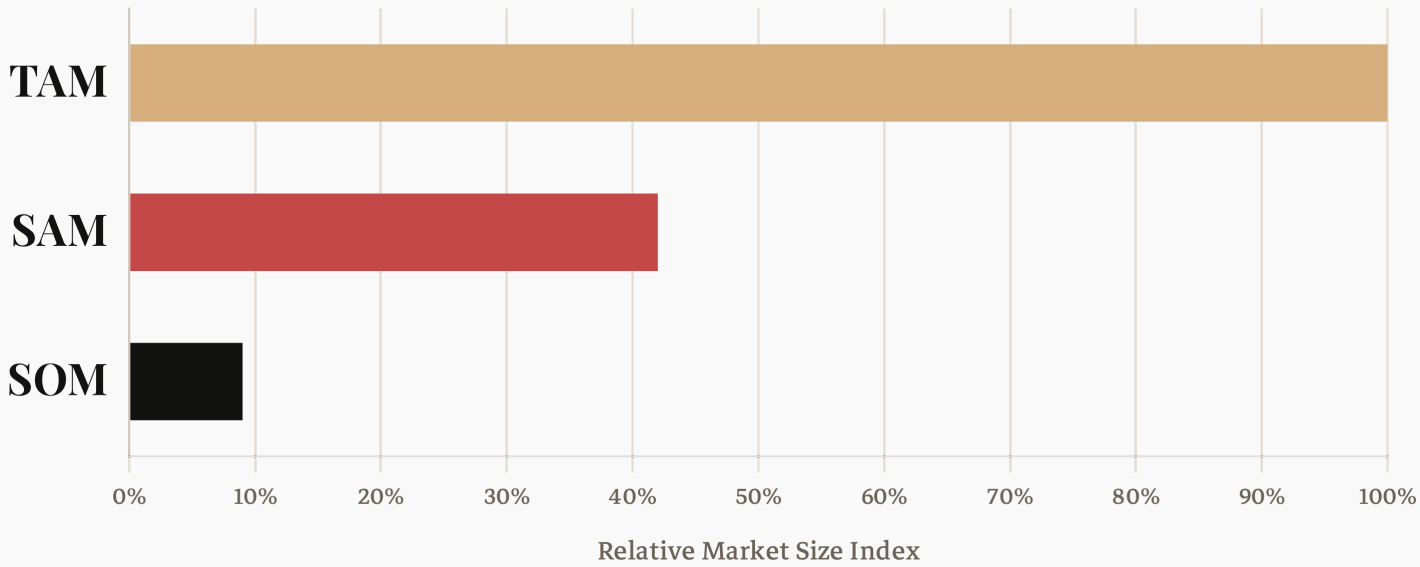
MARKET SIZING METHOD

TAM / SAM / SOM Funnel

3

Market Layers

Example Funnel Index: Total Market → Serviceable Market → Obtainable Market



TAM

Total Addressable Market: all potential demand

SAM

Serviceable Available Market: reachable segment

SOM

Serviceable Obtainable Market: realistic first target

Example index only. Students must replace with real market data, sources and assumptions.

תובנת מפתח

מפת Price vs Value מוכיחה היכן הפרויקט ממוקם מול חלופות. המטרה אינה להיות הזול ביותר, אלא להסביר מדוע הערך הנתפס מצדיק את המחיר ואת עלות ה־AI.

מחיר חייב להישען על יחידת שימוש

הגדירו מחיר למשתמש, פעולה, חודש, מסמך, קריאה או תרחיש עסקי.

ערך חייב להיות מדיד

דרגו חיסכון בזמן, איכות תוצאה, אוטומציה, אמינות וחווית משתמש.

AI Agents משנים את המיקום

סוכן שמבצע עבודה עצמאית מעלה ערך, אך מוסיף קריאות, Tokens וסיכוני תפעול.

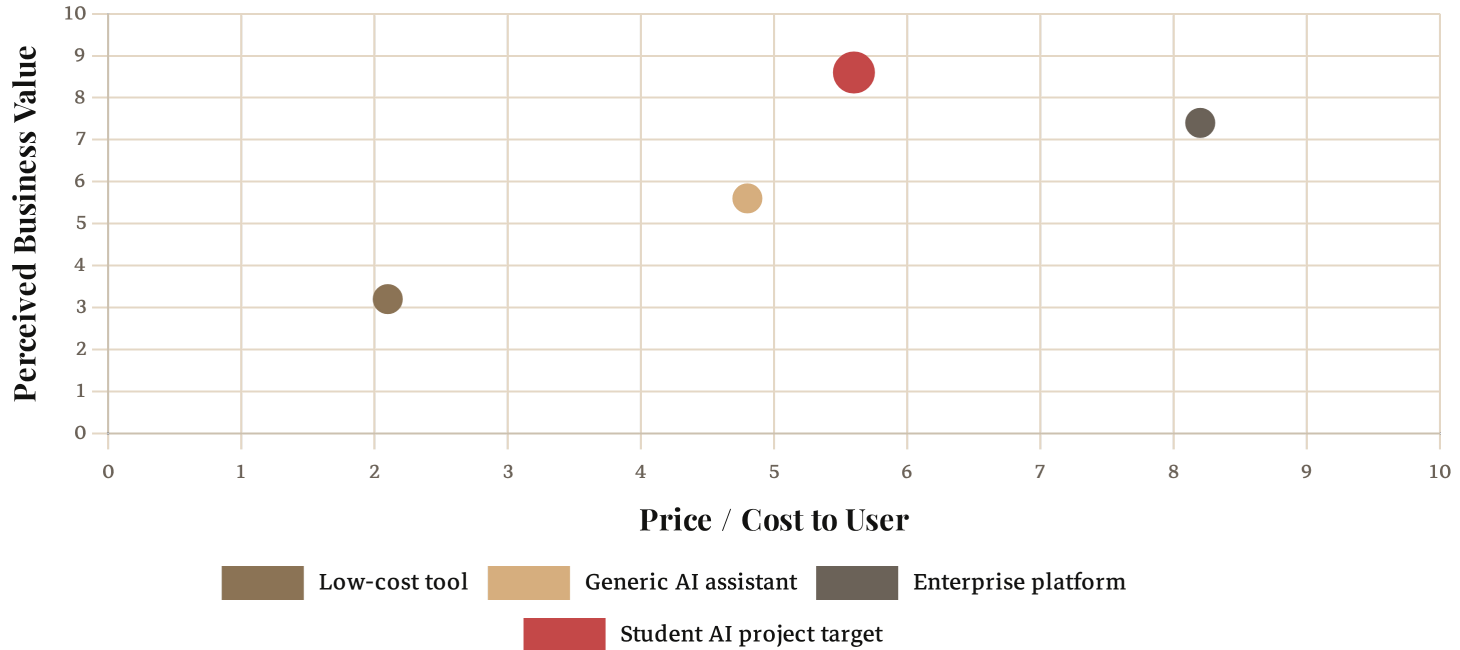
דרישות לסטודנטים:

- לאתר לפחות שלושה מתחרים או חלופות.
- לתעד מקורות מחיר וקישורים ב־GitHub.
- להגדיר קריטריוני ערך לפני הצבת הנקודות.
- להסביר את ה־usp ואת מודל התמחור.

COMPETITIVE POSITIONING TEMPLATE

Price vs Value Map

Illustrative scoring · replace with researched data



Low Price

entry advantage

High Value

clear user gain

AI Cost

tokens and agents

USP

why users switch

תובנת מפתח

במוצר AI, Tokens הם לא פרט טכני. הם חומר גלם עסקי שמשפיע על מחיר, רווחיות, חוויית משתמש והיתכנות תפעולית.

השוואת מודלים לפני בחירה

יש להשוות מודל מהיר, מאוזן ומתקדם לפי עלות, איכות וזמן תגובה.

עלות סוכנים נמדדת בנפרד

AI Agents מפעילים תכנון, כלים, בדיקה וניסיונות חוזרים ולכן מגדילים צריכה.

מדידה מתוך לוגים

יש לשמור ב־GitHub דגימות שימוש, זמני תגובה, מספר קריאות וצריכת טוקנים.

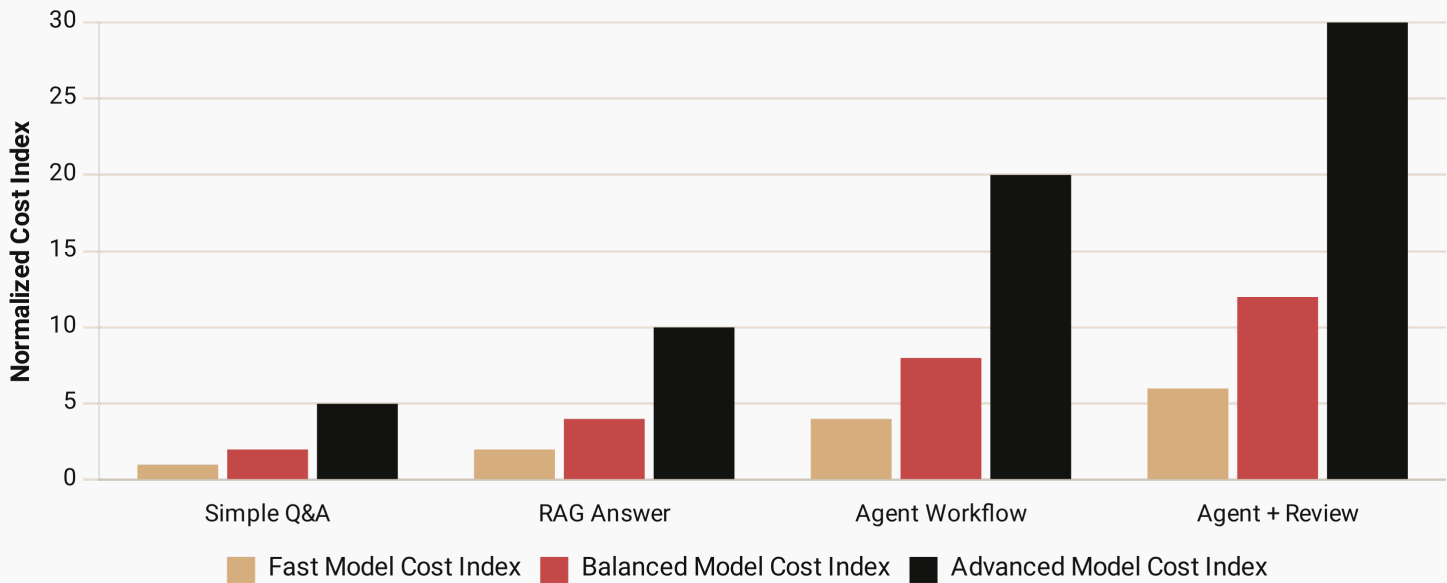
חובה לכלול בחישוב:

קלט ופלט	Cache ו־RAG
קריאות API	הרצות סוכנים
שגיאות וניסיונות	עלות למשתמש

TOKEN ECONOMICS DASHBOARD

Cost Index by Usage Scenario

Illustrative index · replace with official provider prices



Formula

Users × calls × input tokens × output tokens × model price

Agent Multiplier

Planning, tool calls, retries and evaluator runs increase total usage

Decision

Choose a model by value, not only by raw quality or price

Source note: students must calculate the final chart from official model pricing pages and their measured project logs. This slide uses a normalized cost index to demonstrate the required comparison structure.

תוכנת מפתח

בחירת מודל היא החלטה עסקית: אותו מוצר יכול להיות מהיר וזול, איכותי ויקר, או חכם אך איטי. הסטודנטים נדרשים להוכיח את הבחירה באמצעות מדידה ולא באמצעות תחושת בטן.

1. הגדירו משימת השוואה זהה

כל מודל חייב להיבחן על אותו קלט, אותו פרומפט ואותו תרחיש שימוש.

2. מדדו Cost / Quality / Latency

השוואה תקפה כוללת עלות טוקנים, איכות תשובה, זמן תגובה ושיעור כישלונות.

3. הפרידו בין מוצר לסוכן

AI Agents מוסיפים תכנון, קריאות כלים, ניסיונות חוזרים ובדיקות ולכן משנים את העלות.

4. שמרו ראיות ב־GitHub

יש לתעד לוגים, טבלאות, מקורות תמחור, החלטות וגרסאות של ניסויי המודלים.

נוסחת החלטה מומלצת:

בחרו מודל לפי Value per Use Case: איכות מספקת, זמן תגובה מתאים, עלות משתמש ריאלית, וסיכון תפעולי שניתן לנהל.

השוואת מודלים היא החלטה עסקית

MODEL SELECTION FRAMEWORK

Decision Matrix

Relative scoring - replace with measured results

Model Type	Cost	Quality	Latency	Risk	Best Use
Fast Model	Low	Medium	Very Fast	Low	UI tasks, drafts, routing
Balanced Model	Medium	High	Fast	Medium	Main product flow
Advanced Model	High	Very High	Slower	Medium	Complex reasoning, review
Agent Workflow	Variable	Contextual	Multi-step	Higher	Planning, tools, validation

Measure

real logs

Compare

same tasks

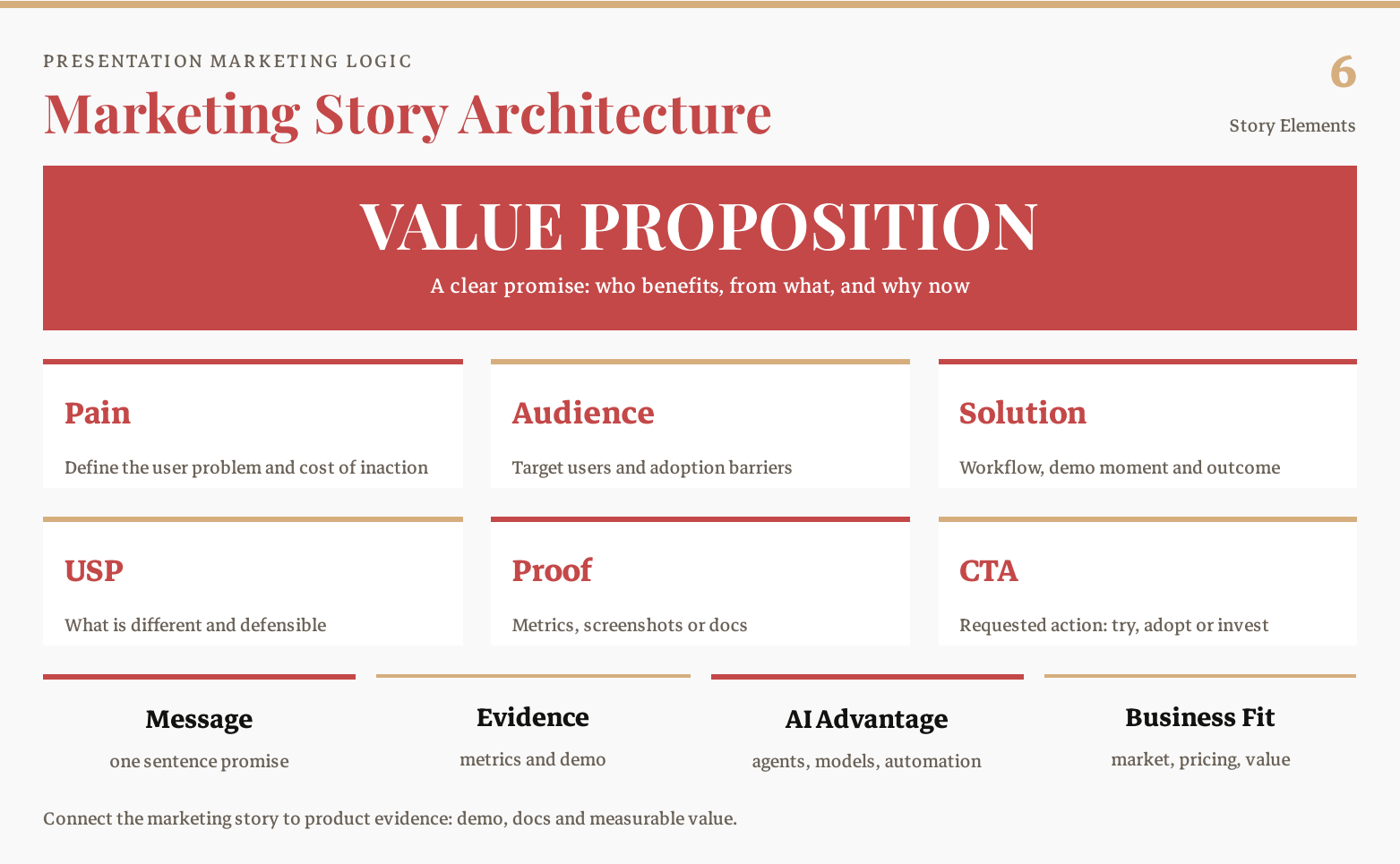
Decide

business fit

Document

GitHub evidence

Use relative labels only during planning. Final submission must include provider pricing sources, measured latency, token logs, quality tests and the chosen production policy.



שיווק מתחיל בדרישות המצגת

תובנת מפתח

מצגת פרויקט גמר צריכה לשכנע: הבעיה, הפתרון והערך העסקי במהירות.

דרישות שיווקיות למצגת

כאב משתמש: מי סובל מהבעיה ומה מחיר אי־הפתרון.

פתרון: מה המוצר עושה ומה משתנה לאחר השימוש.

USP: למה עדיף על חלופות קיימות.

תועלת עסקית: חיסכון, שיפור איכות או הגדלת הכנסה.

חובה להראות במצגת כיצד AI Agents מעלים את הערך: אוטומציה, תכנון וכלים.

סרטון התדמית הופך פרויקט לסיפור

תובנת מפתח

סרטון תדמית איכותי אינו מסכם את הפרויקט; הוא מוכר את הערך שלו. הצופה צריך להבין בתוך פחות מדקה מי המשתמש, מה הכאב, כיצד הפתרון עובד ומה התועלת העסקית.

Demo

הדגמה של מוצר עובד, כולל סוכני AI אם הם חלק מהתוצר.

CTA

קריאה לפעולה: נסו, אמצו, השקיעו, בדקו או המשיכו לדמו.

Hook

פתיחה חדה שמציגה כאב משתמש אמיתי.

Impact

מדד עסקי או טכני: זמן, איכות, דיוק, חיסכון או עלויות.

דרישות הפקה ותיעוד:

- שימוש ב־ Nano Banana להפקת וידאו.
- תיעוד פרומפטים ב־ GitHub.
- חיבור למוזיקה ולשיר הנושא.
- תסריט לפי מבנה שיווקי.
- דמו חי או מוקלט של המוצר.
- הצגת ערך ו־ USP.

PROMOTIONAL VIDEO STRUCTURE

Story Arc for AI Final Project

60–90

seconds

01

Hook

User pain in one memorable opening line

02

Solution

What the product solves and for whom

03

Demo

Show the working AI flow, not slides about it

04

Impact

Measured value: time, quality, cost or accuracy

05

CTA

Clear next step: try, invest, adopt or review

Marketing Goal

Make the viewer understand the value before seeing technical details.

AI Evidence

Show agents, model calls, data flow and measured outcomes.

Production Stack

Script models, Nano Banana video, SUNO music and prompt logs.

The video should be short, evidence-based and emotionally clear: problem → product → proof → action.

Nano Banana משנה את הפקת הווידאו

PROMOTIONAL VIDEO PRODUCTION

Nano Banana Video Pipeline

6

Required Steps

01 • Script

Define hook, problem, solution, proof, impact and call to action.

02 • Shot List

Break the story into scenes, screen text, demo moments and visual rhythm.

03 • Visual Prompts

Write repeatable prompts for style, characters, interface shots and motion.

04 • Nano Banana

Generate video variations and keep prompt, seed, version and result links.

05 • Review

Evaluate clarity, brand fit, factual accuracy, Hebrew text and user value.

06 • Final Video

Export the final promotional story and connect it to the presentation.

Documentation Evidence

Prompt versions

Generated takes

Agent contribution

Scene purpose

Rejected alternatives

Final video link

Quality Gate

The video must sell the value proposition, not merely show effects. Every scene should support the project's business story and final presentation narrative.

תוכנת מפתח

סרטון תדמית אינו "עוד תוצר". הוא מבחן שיווקי: האם הסטודנטים יודעים להסביר את הכאב, הפתרון, הערך והייחוד של פרויקט ה־AI בתוך דקה אחת ברורה ומשכנעת.

דרישות הפקת הווידאו

תסריט קצר: פתיחה, בעיה, פתרון, דמו, אימפקט ו־CTA.

פרומפטים חזותיים: לכל סצנה יש לתעד סגנון, קומפוזיציה, טקסט ומסר.

גרסאות: יש לשמור ניסיונות, החלטות עריכה וקישורי תוצרים ב־GitHub.

סוכני AI: יש לתעד כיצד AI Agents סייעו בתכנון, כתיבה, בדיקה או שיפור הסרטון.

תובנת מפתח

שיר הנושא אינו תוספת קוסמטית. הוא כלי שיווקי שמחזק זכירות, רגש, USP וקריאה לפעולה בתוך סרטון התדמית.

1. הגדירו טון לפני כתיבת מילים

האם הסרטון מעורר השראה, אמון, דחיפות, יוקרה, חדשנות או פתרון כאב ברור?

2. כתבו מילים בעזרת מודלים

השתמשו במודלים ליצירת בית, פזמון, מסר מותג ושורה זכירה שמבטאת את ערך הפרויקט.

3. בנו פרומפט מוזיקלי ל־SUNO

ציינו ז'אנר, קצב, כלי נגינה, קול, שפה, אווירה, אורך והתאמה לשלבי הסרטון.

4. הפעילו AI Agents להערכה

סוכן יכול להשוות גרסאות, לבדוק התאמה למותג, לזהות שורות חלשות ולהציע שיפור.

5. תעדו זכויות ושימוש

שמרו קישורי גרסאות, תנאי שימוש, החלטת בחירה וקובצי טקסט ב־GitHub.

תוצרי חובה להגשה:

SUNO ומילים לשיר הנושא

THEME SONG PRODUCTION SYSTEM

5

Required Assets

SUNO + Lyrics Evidence Matrix

01	02	03	04	05
Script Mood	Lyrics	SUNO Prompt	Iterations	Rights
tone from video story	message, hook, refrain	genre, tempo, voice	versions and critique	license and usage note

Evaluation Criteria

Brand Fit		message match
Clarity		simple hook
Memorability		repeatable line
Video Sync		hook to CTA
Evidence		GitHub trail

AI Lyrics

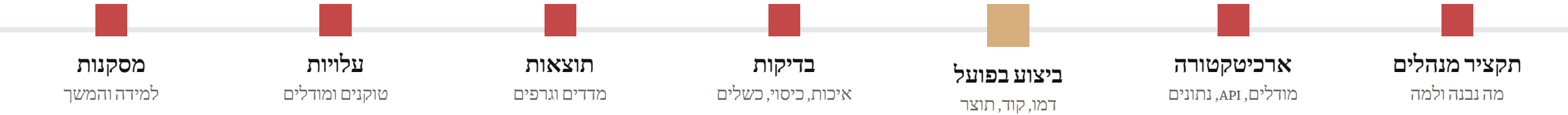
Use models to draft, refine and align wording with the product USP.

SUNO Output

Generate several musical versions and select by objective criteria.

Prompt Book

Document prompts, settings, lyrics changes and final decision.



ראיות שמוכיחות ביצוע

1	מאגר GitHub מלא קוד, README, commits, הוראות התקנה, קבצי תיעוד וספר פרומפטים.
2	תיעוד סוכני AI האם הסוכנים יצרו את הפרויקט, פועלים בתוצר הסופי, או שניהם.
3	בדיקות ותוצאות תסריטי בדיקה, לוגים, כשלים שתוקנו, גרפים וטבלאות השוואה.
4	ניתוח עלות ושימוש עלות טוקנים, השוואת מודלים, מדיניות שימוש והצדקת הבחירה העסקית.

כלל הערכה:

אם לא ניתן למצוא ראיה ב־GitHub, בלוגים, בטבלאות או בדוח – מבחינת ההגשה הדבר לא הוכח.

מטרת הדוח

דוח הסיכום אינו תיאור כוונות. הוא מסמך ראיות המוכיח שהפרויקט בוצע, נבדק, נמדד, תועד ומוכן להצגה מקצועית.

נושאי חובה בדוח

- תיאור מוצר עובד: מסכים, זרימת משתמש, דמו וקישור להרצה.
- ארכיטקטורה: רכיבי מערכת, מודלים, מקורות נתונים, API ו־RAG אם קיים.
- מדדי הצלחה: איכות תשובה, זמן תגובה, עלות, יציבות וחווית משתמש.

תוכנת מפתח

טענה ללא מדידה היא סיפור. טענה עם Baseline, גרף, מקור נתונים ושחזור ב־GitHub היא הוכחה מקצועית.

1. Baseline חובה

השוו מול עבודה ידנית, גרסה פשוטה, מודל אחר או פתרון מקובל.

2. מדדים כמותיים

איכות, דיוק, זמן תגובה, עלות טוקנים, יציבות ושיעור הצלחה.

3. ניתוח רגישות

הראו מה קורה כשהפרומפט, הנתונים או המודל משתנים.

4. סוכני AI בנפרד

מדדו תרומת AI Agents: לפני/אחרי סוכן, עם/בלי כלים, ועלות מול תועלת.

חובת השוואה חיצונית:

EVIDENCE-BASED FINAL PROJECT

4

Required Graph Types

Measurement Dashboard Blueprint

Baseline Comparison

Compare the AI product against manual work, a previous version or a simple non-agent model.

Model Benchmark

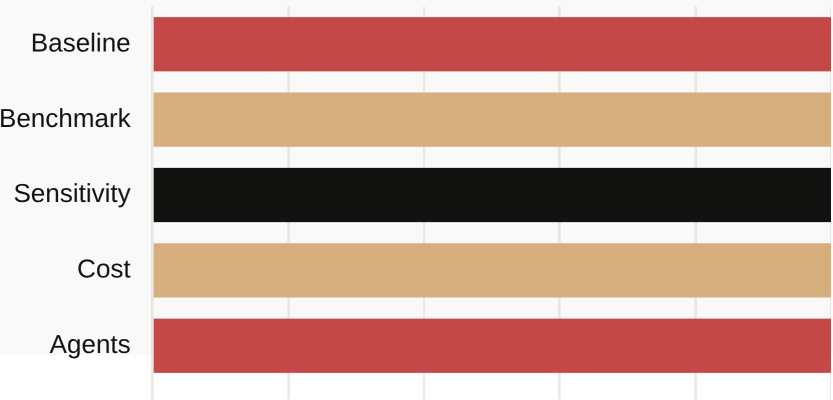
Run identical tasks across models and document quality, latency, failures and token cost.

Sensitivity Analysis

Show how performance changes when prompt, data size, context length or temperature changes.

Flagship Paper Gap

Compare your results to a leading paper, product benchmark or accepted baseline in the domain.



Do Not Invent Data

This chart shows required evidence categories only. Students must replace the example structure with measured project data and cite every source.

Repository Evidence

Store raw logs, notebooks, exported tables, scripts and figures in GitHub so every graph can be reproduced.

Evaluation rule: a result is accepted only when the metric definition, data source, calculation method and reproduced graph are included in the repository.

ENGINEERING QUALITY FRAMEWORK

6

Mandatory Checks

Code Quality Gate

PRODUCTION-READY CODE

Readable · Testable · Secure · Documented · Reproducible

Architecture

Clear folders, services, adapters, configuration and dependency boundaries.

OOP

Classes for agents, model clients, evaluators, repositories and workflows.

Ruff

Linting policy, import order, unused code removal and style consistency.

Tests

Unit tests, integration paths, failing cases and repeatable test commands.

Docs

Docstrings, README, setup instructions, prompt book and usage examples.

Secrets

No keys in GitHub; use environment variables, templates and safe logs.

Required GitHub Evidence

README setup command

pytest test folder

agent workflow code

Ruff report or command

coverage summary

.env.example file

Evaluation Rule

If a reviewer cannot clone, configure, run, test and understand the project from GitHub, the engineering quality requirement was not met.

איכות קוד אינה המלצה

תובנת מפתח

בפרויקט גמר מקצועי, הקוד הוא חלק מהטיעון. מוצר AI שאינו מודולרי, מתועד, נבדק ומוגן – אינו מוכן להגשה איכותית.

דרישות איכות חובה

מודולריות: הפרדה בין UI, לוגיקה, קריאות מודלים, נתונים ותצורה.

ООP: מחלקות ברורות לרכיבי מערכת, סוכנים, שירותים ומודלים.

Ruff: בדיקת סגנון, ניקיון, יבוא מיותר וקונבנציות קוד.

בדיקות: תסריטי pytest, מקרי קצה, לוגים וכיסוי תהליכים קריטיים.

סודות: אין מפתחות בקוד. שימוש ב־.env, משתני סביבה ו־.gitignore.

כל הזכויות שמורות לדר יורם סגל

תובנת מפתח

הגנה מוצלחת אינה הרצאה על מה שתוכנן, אלא אירוע מקצועי שבו הסטודנטים מוכיחים מוצר עובד, שליטה בהחלטות, מדידה, תיעוד ויכולת להתמודד עם תקלות בזמן אמת.

1. פתחו במסר עסקי חד

מי המשתמש, מה הכאב, מה הפתרון, ומה הערך שנמדד בפועל.

2. בצעו Live Demo קצר

הדגימו את זרימת הליכה, כולל תפקיד AI Agents אם הם חלק מהתוצר.

3. הציגו ראיות מתוך GitHub

קוד, README, commits, בדיקות, ספר פרומפטרים, עלויות טוקנים ולוגים.

4. הכינו תשובות לשאלות קשות

למה נבחר מודל מסוים, מה המגבלות, מה הסיכונים ומה הייתם משפרים בגרסה הבאה.

5. הגיעו עם גיבויים מקצועיים

וידאו מוקלט, נתוני דמו, Backup Branch, צילומי מסך ותכנית התאוששות.

ציר זמן ההגנה:

- פתיחה: 60 שניות
- דמו: 3-5 דקות
- ראיות: 2 דקות
- שאלות: מענה ממוקד

FINAL DEFENSE READINESS

Professional Defense Matrix

5

Readiness Pillars

Pillar	Purpose	Evidence	Risk	Proof Moment
Narrative	Live Demo	Evidence	Q&A	Backup
Problem, solution and business value	Working product, not static screenshots	GitHub, logs, tests and metrics	Prepared answers for design choices	Fallback video, dataset and branch

Demo Flow

Start with the user scenario, run the core action, show the AI output, explain what the agent or model did, and close with measured value.

Question Strategy

Prepare short answers about model choice, token cost, data sources, limitations, testing, privacy and why the architecture fits the business problem.

Story	Product	Evidence	Control
clear value	working demo	repo and logs	backup plan

A strong defense feels like a professional product review: concise story, live proof, documented trade-offs and calm handling of failures.

רשימת בדיקה לפני הגשה

הגשה	Presentation	Costs	Quality	AI Agents	Docs	GitHub
שער סופי	דמו ושיווק	טוקנים ומודלים	בדיקות וקוד	תרומה וראיות	דוח ותיעוד	קוד ו־commits

שערי איכות אחרונים

- 1

המוצר רץ מקצה לקצה
הדמו נבדק מראש, קיימת תכנית גיבוי, והזרימה המרכזית אינה תלויה במזל.
- 2

האיכות ניתנת לבדיקה
קיימים בדיקות, לוגים, מדדי הצלחה, טיפול בשגיאות והגנת מפתחות API.
- 3

המצגת מוכרת ערך
הכאב, הפתרון, השוק, USP, הדמו והווידאו התדמיתי מתחברים לסיפור אחד.
- 4

אין ראיות חסרות
כל טענה בדוח ובמצגת מגובה בקובץ, commit, טבלה, גרף, צילום מסך או קישור.

כלל סופי:

לפני ההגשה, פתחו את הפרויקט ממחשב נקי לפי ה־README. אם מרצה או בוחן אינם יכולים להריץ ולהבין – ההגשה עדיין לא מוכנה.

עיקרון ההגשה

הגשה מקצועית אינה אוסף קבצים. היא חבילת ראיות סגורה שמוכיחה תכנון, ביצוע, מדידה, איכות, עלויות ויכולת להציג מוצר AI עובד.

בדיקות חובה לפני שליחה

- **מאגר מלא:** README, התקנה, הרצה, מבנה תיקיות, קוד ותיעוד החלטות.
- **דוח סופי:** מחקר, ארכיטקטורה, תוצר, בדיקות, תוצאות, מגבלות והמשך פיתוח.
- **סוכני AI:** תיאור ברור אם הסוכנים שימשו לבנייה, פועלים בתוצר, או שניהם.
- **עלות:** ניתוח טוקנים, השוואת מודלים, מקורות תמחור ומסקנת בחירה עסקית.

מסיום קורס לתיק עבודות

פרויקט גמר איכותי הוא כרטיס כניסה מקצועי לעולם ה-AI

זהות מקצועית

קורס



מומחי AI

מרצה



דר יורם סגל

ראיות מקצועיות



GitHub, דוח מסכם ודמו קצר

מה נשאר לסטודנט אחרי הקורס

■ מאגר GitHub שמוכיח תהליך עבודה ותיעוד.

■ מוצר עובד או אב-טיפוס המדגים שימוש במודלים ו-AI Agents.

■ Prompt Book, סרטון תדמית ותיעוד הפקה.

■ תכנית עסקית, עלויות טוקנים ומדדי הצלחה.

היעד הוא להציג יכולת מקצועית שאפשר להראות למעסיקים, לקוחות ומשקיעים.

בהצלחה בהפיכת הרעיון לתוצר AI משכנע.